Arquitectura técnica híbrida de la solución

Sistema web para la gestión de matrícula, asistencia y seguimiento académico — Academia La Prepa Cermat, Azángaro

USUARIOS

- Administrador
- Docente
- Auxiliar
- Alumno
- Padre / apoderado
- Visitante / postulante

ZONA CLOUD — Firebase + Vercel

CAPA DE PRESENTACIÓN

Aplicación web SPA — React 18 + TypeScript + Vite · Despliegue: Vercel · Interfaz diferenciada por rol

Portal Admin | Portal Docente | Portal Estudiante | Portal Auxiliar | Sitio público

CAPA DE AUTENTICACIÓN CLOUD

Firebase Authentication · Custom claims por rol (admin / teacher / student / auxiliar) · Guards de ruta

CAPA DE DATOS CLOUD — FUENTE DE VERDAD OPERATIVA

Cloud Firestore (22 colecciones: matrícula, pagos, asistencia, usuarios, grupos, ciclos, recursos, talleres...)
Firebase Storage · Reglas de seguridad declarativas · Nuevo: QR firmado (studentQrSignatures) e invitaciones por token

ZONA VPS — Servidor del colegio

CAPA DE NEGOCIO (VPS)

API REST · Node.js + Express
Sincronización no bloqueante vía procedimientos almacenados

CAPA ANALÍTICA

Servicio Python + FastAPI
Riesgo de inasistencia · alertas · tendencias, sobre MySQL

CAPA DE DATOS RELACIONAL — COMPLEMENTARIA (NO BLOQUEANTE)

MySQL · 6 tablas (alumnos, ciclos, matrículas, pagos, asistencia, alertas) para reportes y analítica relacional

INFRAESTRUCTURA EN EL VPS DEL COLEGIO

PM2 y systemd · Nginx con HTTPS en api-academia y analitica-academia · Respaldo diario con restauración probada

SALIDAS DEL SISTEMA

- Reportes académicos
- Indicadores administrativos
- Alertas de riesgo de inasistencia
- Consulta de asistencia para padres (código)
- Auditoría técnica y trazabilidad

Nota: si la API REST o MySQL se caen, la operación principal en Firestore continúa sin interrupción.
MySQL nunca es requisito para que un flujo académico (matrícula, pago, asistencia) se complete.

Actualizado 2026-10-24: reglas de Firestore probadas en emulador · MySQL escrito solo por procedimientos · capa relacional en el VPS del colegio · 99 pruebas automáticas e integración continua

Seguridad | **Disponibilidad** | **Escalabilidad** | **Mantenibilidad** | **Trazabilidad** | **Bajo costo operativo**

Diagrama corregido para reflejar la arquitectura real verificada en el repositorio (Cloud Firestore como fuente de verdad; MySQL como copia complementaria)